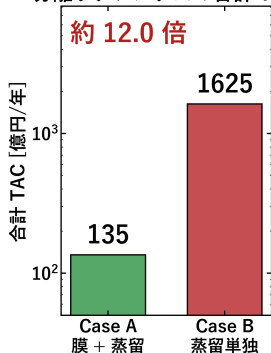
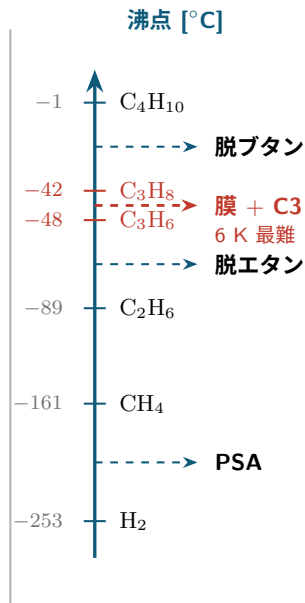
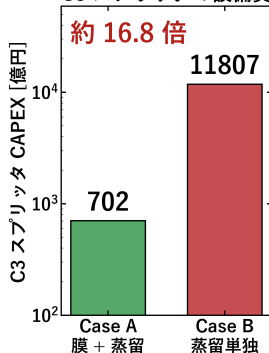


分離サブシステムの合計 TAC

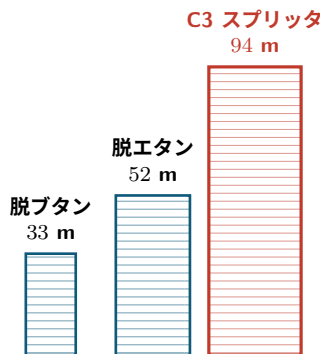


C3 スプリッタの設備費

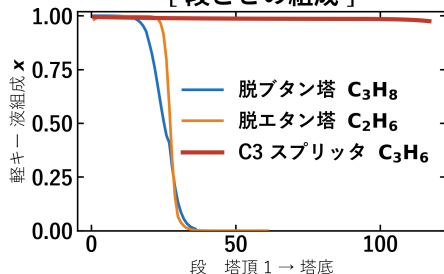


膜無しは 200 段・塔高 156 m で非現実。

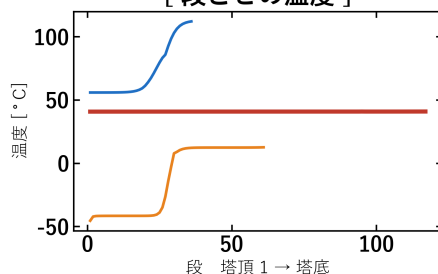
	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
軽/重キー 塔頂留分	C_3H_8/C_4H_{10} C_3H_8	C_2H_6/C_3H_8 $H_2 \cdot CH_4$ $C_2H_4 \cdot C_2H_6$	C_3H_6/C_3H_8 C_3H_6
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力 [bar]	19.5	7.9	16.7
理論段数	36	61	117
塔径 [m]	4.0	5.9	7.4
還流比	2.0	11.8	12.0
フィード段	28	31	96
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
リボイラ [MW]	15.6	44.2	60.8



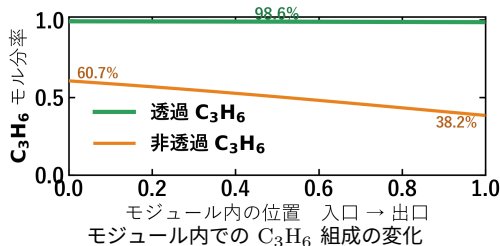
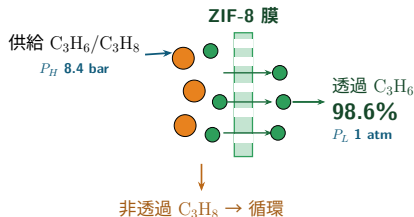
[段ごとの組成]



[段ごとの温度]



膜分離器



設計変数と諸元

供給圧 P_H	8.4 bar
膜面積 A_{mem}	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2$
選択性 α	90
透過度 Q_A	40 GPU
透過圧 P_L	1 atm
モジュール数	256 本
ステージカット	37 %
透過純度 C_3H_6	98.6 mol %

上 2 行が最適化変数

膜の選定 ZIF-8 混合マトリックス膜 MMM

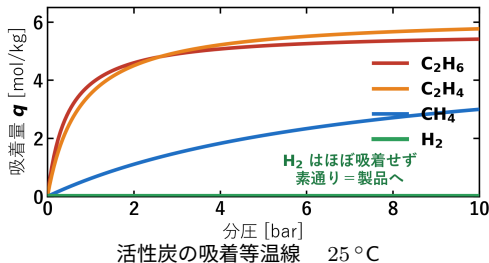
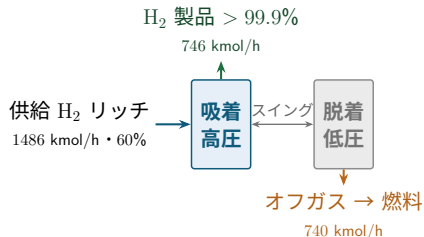
膜種	α	透過 GPU	特徴
多結晶 ZIF-8	~ 300	52	大面積化・高コスト
ポリマー	低	—	可塑化・低性能
採用 MMM	90	40	量産可・高選択

高選択の鍵＝小さい非晶質 ZIF-8・PIMOF 法で量産

！ 実験室レベル 大面積・連続化で低下＝採用値は樂觀側
実機の劣化要因：可塑化・競争吸着・濃度分極 等

出典 Hua et al. 2024

PSA 圧カスイング吸着



設計変数と諸元

塔径 D	4.49 m
層高 L	24.8 m
脱着目標 β	0.254

吸着材	活性炭
塔数	2 基
吸着／脱着時間	742 / 113 s

H_2 純度	99.9% 超
H_2 回収率	約 84%
CH_4 捕捉	100%

上 3 行が最適化変数

方式の選定 PSA 圧カスイング吸着

方式	H_2 純度	課題
深冷分離	高	-170°C 級・高コスト
膜	中	高純度に多段が必要
採用 PSA	> 99.9%	工業実績・連続 2 基

吸着材＝活性炭： H_2 非吸着・ CH_4/C_2 を選択吸着
 価値化： H_2 は製品販売・オフガスは予熱炉の燃料

等温線：Choi et al. 2003